Klasseoppgaver til kapittel 4: Markedsundersøkelser

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet · Fasit med utregning og forklaring. Prøv oppgaven selv før du leser her.

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Problemstilling, datakilder og metoder og Del 2: Utvalg, analyse og prognoser. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene: serviceavdelingen og solcelle- og ladeavdelingen. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og eieren Mona Fjell, med alle fakta gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Markedsføring kap. 4 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket MA04_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 4.

Del 1: Problemstilling, datakilder og metoder

Klasseoppgave A1: Nordlys: kundetilfredshet etter servicebesøk, SMS eller telefon?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjøre rede for kjøpsprosessen i ulike markeder og vurdere kundens kjøpsatferd (ferdigheter, markedsføring). Har digital kompetanse til å søke, tolke og bruke kunnskap og informasjon (generell kompetanse).

Kort oppsummert En markedsundersøkelse skal redusere usikkerheten før en beslutning, eller måle virkningen av en beslutning som er satt ut i livet (innledningen). Problemstillingen må være klar og entydig, for uklare spørsmål gir uklare svar (4.1). Skriftlige skjemaer er billige og kan være anonyme, men gir ofte lav svarprosent. Telefonintervju passer for få spørsmål og gir høy svarprosent. Ved personlig intervju svarer folk lett det de tror intervjueren forventer (4.3.1). Svarprosent = antall svar delt på antall spurt, ganger 100.

Casen er lagt til 2026/2027. Serviceavdelingen i Nordlys (Tom Berg med fire montører og en lærling) hadde 105 servicebesøk i vårhalvåret. Tom vil vite hva kundene synes etter besøket, fordi få av dem bestiller igjen. Han prøvde to måter. Etter hvert besøk fikk kunden en SMS med lenke til et skjema. I tillegg ringte lærlingen Sara Lien 40 av de 105 kundene, trukket tilfeldig, med fire korte spørsmål. Tallene står i tabellen. Gå fram slik: velg problemstillingen, regn svarprosenten for hver metode, og vurder hvilken metode Tom bør bruke videre.

Post	SMS-skjema	Telefon

Kunder spurt	105	40
Hvem som ble spurt	alle 105	40 trukket
Svar	18	31
Svarte «fornøyd»	17	24
Hvem som spør	ingen (lenke)	Sara ringer
Svarprosent	?	?

a) Tom har skrevet tre forslag til problemstilling. Hvilken er klar og entydig nok til å gi et svar han kan bruke?

A «Er kundene våre fornøyde?»

B «Hvordan opplever kundene oppmøtet, arbeidet, ryddingen og prisen ved servicebesøket, og hva må endres for at de bestiller igjen?»

C «Hvordan kan serviceavdelingen bli bedre?»

B sier hva som skal måles (fire konkrete sider ved besøket) og hva svaret skal brukes til (få kundene til å bestille igjen). A og C er så vage at svarene blir vage: «uklare og tvetydige problemstillinger gir uklare og tvetydige svar» (4.1).

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Spør for hvert forslag: hva skal måles, og hva skal svaret brukes til? **2.** A: fornøyde med hva? Svaret blir et ja eller nei som ikke peker på noe å endre. **3.** C: bli bedre på hva? Like vagt. **4.** B: fire konkrete sider ved besøket, og svaret skal brukes til å få kundene til å bestille igjen. Klart og entydig.
Formel og begrep	Problemformulering er første trinn: uklare og tvetydige problemstillinger gir uklare og tvetydige svar, så problemstillingen må formuleres klart og entydig (Markedsføring 4.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Toms egentlige problem er at få kunder bestiller igjen. B knytter undersøkelsen til det problemet, slik at svarene kan brukes til en beslutning.
Typiske feil	Å velge A fordi den er kort og enkel. En problemstilling kan godt være enkel, men den må si hva som skal måles.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som avdelingsleder bestemmer Tom hva det spørres om. Er spørsmålet vagt, har montørene ingenting konkret å endre etterpå.

b) Hva ble svarprosenten for SMS-skjemaet? Antall svar delt på antall spurt, ganger 100, med én desimal.

Fasit: 17,1 % (toleranse ±0,1). 18 / 105 × 100 = 17,1 %. Fire av fem svarte ikke. Lav svarprosent er bokas viktigste ulempe ved skriftlige skjemaer (4.3.1).

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Spurt: alle 105 kunder fikk SMS med lenke. **2.** Svar: 18. **3.** Svarprosent: 18 / 105 × 100 = 17,1 %. **4.** 105 − 18 = 87 kunder svarte ikke.
Formel og begrep	Svarprosent = antall svar / antall spurt × 100. Skriftlige skjemaer gir ofte lav svarprosent (Markedsføring 4.3.1). Boka bruker begrepet svarprosent, men skriver ikke formelen.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Fire av fem svarte ikke. Det Tom vet, gjelder de 18 som valgte å svare, og de kan være annerledes enn de 87 andre.
Typiske feil	Å dele på antall fornøyde (17), eller å bruke alle kundene i året i stedet for de 105 som fikk SMS.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Svarprosenten er det første du sjekker når noen legger fram en undersøkelse. Uten den kan ikke lederen vurdere resten av tallene.

c) Hva ble svarprosenten for telefonrunden? Antall svar delt på antall ringt, ganger 100, med én desimal.

Fasit: 77,5 % (toleranse ±0,1). 31 / 40 × 100 = 77,5 %. Telefonintervju gir høy svarprosent og passer når det er få spørsmål (4.3.1).

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Spurt: 40 kunder, trukket tilfeldig blant de 105. **2.** Svar: 31. **3.** Svarprosent: 31 / 40 × 100 = 77,5 %.
Formel og begrep	Svarprosent = antall svar / antall spurt × 100. Telefonintervju gir høy svarprosent og lav kostnad per intervju, og passer ved få spørsmål (Markedsføring 4.3.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Telefon gir en samtale, og misforståelser kan ryddes der og da. Med fire korte spørsmål passer metoden godt.
Typiske feil	Å dele på 105 (alle kundene) i stedet for de 40 som ble ringt. Da blir svarprosenten 29,5 %, som er feil.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Lærlingen Sara gjennomførte undersøkelsen. Boka sier at enkle undersøkelser ofte kan gjøres av bedriften selv (4.1).

d) Ronny foreslår at montøren selv spør kunden om han er fornøyd, ansikt til ansikt, før han går. Hva er det største problemet med det, ifølge boka?

A Svarprosenten blir for lav

B Kunden er ikke anonym og svarer lett det han tror montøren vil høre

C Det blir sekundærdata, ikke primærdata

Ved personlig intervju gjør fraværet av anonymitet at svarene ikke nødvendigvis gjenspeiler de egentlige oppfatningene: respondentene har en tendens til å svare det de tror intervjueren forventer (4.3.1). Svarprosenten blir tvert imot høy, og svarene er primærdata.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Se hvem som spør: montøren som nettopp gjorde jobben, ansikt til ansikt. **2.** Kunden er ikke anonym. **3.** Boka: uten anonymitet svarer respondenten lett det han tror intervjueren forventer eller finner akseptabelt. **4.** Svarprosenten blir høy, og svarene er primærdata, så A og C er feil.
Formel og begrep	Personlig intervju gir gode svar og høy svarprosent, men fravær av anonymitet kan gjøre at svarene ikke gjenspeiler de egentlige oppfatningene (Markedsføring 4.3.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Få kunder sier til montøren at ryddingen var dårlig mens han står i gangen. Tom ville fått et pent tall som ikke forklarer hvorfor kundene ikke bestiller igjen.
Typiske feil	Å velge A fordi lav svarprosent høres ut som en vanlig ulempe. Ansikt til ansikt gir tvert imot høy svarprosent.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Når du som leder vurderer et forslag fra en dyktig medarbeider, må du kunne si hvorfor en god tanke likevel gir dårlige data.

e) Av dem som svarte, var 17 av 18 fornøyde på SMS (94,4 %) og 24 av 31 på telefon (77,4 %). Hvilken metode bør Tom bruke videre, og hvorfor? Skriv to setninger og ett tiltak.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Telefon: 77,5 % svarte, mot 17,1 % på SMS. Med lav svarprosent vet Tom lite om de 87 som ikke svarte, og de fornøyde svarer ofte mest villig.

De to tallene for fornøyde (94,4 % og 77,4 %) er ikke like gode: telefonutvalget var trukket tilfeldig og nesten alle svarte. Det hyggeligste tallet kommer fra den svakeste metoden.

Telefonintervju passer når det er få spørsmål, og misforståelser kan ryddes der og da. Kostnaden per intervju er lav (4.3.1).

Tiltak: la Sara (ikke montøren som gjorde jobben) ringe et tilfeldig utvalg hver måned med de samme fire spørsmålene, og registrer svarene i ett skjema (måleinstrumentet, 4.4).

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Sammenlign svarprosentene: SMS 17,1 %, telefon 77,5 %. **2.** Sammenlign de fornøyde: 17 / 18 = 94,4 % på SMS, 24 / 31 = 77,4 % på telefon. **3.** Spør hvilket tall som er best grunnlag: telefonutvalget var trukket tilfeldig, og nesten alle svarte. **4.** Velg telefon, og lag et tiltak: en fast månedlig runde med de samme spørsmålene, ringt av en annen enn montøren.
Formel og begrep	Svarprosent og intervjuformene (Markedsføring 4.3.1), måleinstrument (4.4) og gyldighet: i hvilken grad svarene er representative for populasjonen (4.7.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Med 87 som ikke svarte, vet Tom lite om de fleste SMS-kundene. Det hyggeligste tallet, 94,4 %, kommer fra den svakeste metoden.
Typiske feil	Å velge SMS fordi andelen fornøyde er høyest. Et pent tall fra få svar er ikke et sikrere tall.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Tom skal bruke svaret til å endre noe i serviceavdelingen. Velger han metode etter hvilket tall som ser best ut, endrer han ingenting.

Hint, hvis du står fast Problemstillingen: Spør for hvert forslag: hva skal måles, og hva skal svaret brukes til? Står det ikke, blir svaret like vagt som spørsmålet (4.1). Svarprosenten: Antall svar delt på antall spurt, ganger 100: 18 av 105 og 31 av 40. Del på dem som ble spurt, ikke på alle kundene i året.

I appen Markedsføring kap. 4 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA04_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, innledningen, avsnitt 4.1 (problemformulering) og 4.3.1 (intervjuformene). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte.

Klasseoppgave A2: Fjell Elektro: trenger borettslaget Haugtun ladepunkter?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere hvilke produkter, markeder og distribusjonskanaler bedriften bør satse på (ferdigheter, markedsføring). Har digital kompetanse til å søke, tolke og bruke kunnskap og informasjon (generell kompetanse).

Kort oppsummert Primærdata er nye data samlet inn til akkurat denne problemstillingen (feltundersøkelse). De er presise, men kan bli dyre. Sekundærdata finnes allerede, samlet inn i en annen sammenheng (skrivebordsundersøkelse). De er billigere, men som regel mindre presise. De fleste undersøkelser bruker begge (4.2). Primærdata samles inn med intervju, observasjon eller eksperiment, eller i en fokusgruppe (4.3).

Borettslaget Haugtun i Oslo øst har 60 leiligheter og 48 parkeringsplasser. Styret har bedt Fjell Elektro om pris på et felles ladeanlegg, men vet ikke hvor mange ladepunkter de trenger. Mona Fjell foreslår at styret spør beboerne før de bestemmer seg, og hjelper dem med undersøkelsen. Fjell la et skjema i alle 60 postkassene. Faktaene står under. Gå fram slik: velg problemstillingen, sorter kildene i primær- og sekundærdata, regn svarprosenten, og vurder styreleders snarvei.

Forutsetning	Tall
Borettslaget	60 leiligheter, 48 parkeringsplasser, Oslo øst

Beslutningen	Hvor mange ladepunkter skal det felles anlegget ha?
Skjemaet	Lagt i alle 60 postkasser, svar innen to uker
Svar	42 skjemaer kom tilbake
Elbil i dag	14 av de 42 som svarte
Elbil innen to år	11 av de 42 planlegger å kjøpe
Elbiler i Norge	32,5 % av personbilene (utgangen av 2025)
Styreleders forslag	32,5 % av 48 plasser = 16 ladepunkter, ingen undersøkelse

a) Hvilken av de tre problemstillingene passer best til beslutningen styret skal ta?

A «Liker beboerne elbiler?»

B «Er felles ladeanlegg lurt?»

C «Hvor mange husstander vil trenge ladepunkt på egen plass de neste to årene?»

C er klar og entydig, og svaret kan brukes direkte til beslutningen: antall ladepunkter. A spør om noe annet enn beslutningen, og B er så vag at svaret blir vagt (4.1).

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Finn beslutningen styret skal ta: hvor mange ladepunkter anlegget skal ha. **2.** A spør om holdninger til elbil, ikke om behovet for ladepunkt. **3.** B er så vag at svaret ikke gir et antall. **4.** C spør om antall husstander som trenger ladepunkt, innen en tidsramme. Svaret kan brukes direkte.
Formel og begrep	Problemstillingen må være klar og entydig (Markedsføring 4.1), og undersøkelsen skal redusere usikkerheten ved en beslutning som ennå ikke er tatt (innledningen til kap. 4).
Hvorfor, årsak og sammenheng	En problemstilling er god når svaret er det tallet beslutningen trenger. C gir styret et antall, og et antall kan Mona prise.
Typiske feil	Å velge B fordi den ligner spørsmålet styret stiller seg. Men «lurt» kan ikke besvares med et tall.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Mona hjelper kunden med å stille riktig spørsmål før hun gir pris. Den rådgivningen gjør Fjell til mer enn en leverandør.

b) Sorter kildene. Er dette primærdata, altså nye data samlet inn til akkurat denne problemstillingen? Svar ja eller nei for hver.

Post	Ja eller nei (fasit)
Skjemaet i de 60 postkassene	Ja Nytt og skreddersydd for problemstillingen: primærdata fra en skriftlig spørreundersøkelse (4.2, 4.3.1).
Mona teller elbilene på parkeringsplassen en kveld	Ja Primærdata samlet inn med observasjon (4.3.2).
Et kveldsmøte med styret og seks beboere om behovet	Ja En fokusgruppe: et lite, representativt diskusjonsforum. Primærdata (4.3).
Elbilforeningens tall: 32,5 % av personbilene er elbiler	Nei Finnes allerede, samlet inn til et mer generelt formål: sekundærdata (4.2).
Borettslagets liste over hvem som leier parkeringsplass	Nei Finnes allerede, laget for å fordele plassene: sekundærdata.
Fjells tilbud på ladeanlegg til et annet borettslag i fjor	Nei Eksisterende data fra en annen sammenheng: sekundærdata.

Primærdata: skjemaet, tellingen og møtet. Sekundærdata: Elbilforeningens tall, parkeringslista og det gamle tilbudet. Spør: ble dataene samlet inn til akkurat dette spørsmålet, eller fantes de fra før?

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Spør for hver kilde: ble dataene samlet inn til akkurat dette spørsmålet? **2.** Skjemaet, tellingen på plassen og kveldsmøtet er nye og laget for spørsmålet: primærdata. Ja. **3.** Elbilforeningens tall gjelder hele landet: sekundærdata. Nei. **4.** Parkeringslista ble laget for å fordele plasser: sekundærdata. Nei. **5.** Det gamle tilbudet gjaldt et annet borettslag: sekundærdata. Nei.
Formel og begrep	Primærdata: nye data skreddersydd for problemstillingen. Sekundærdata: data som allerede foreligger, samlet inn i en annen sammenheng (Markedsføring 4.2). Intervju, observasjon (4.3.2) og fokusgruppe (4.3) er primærmetoder.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Skillet avgjør hvor presist dataene treffer spørsmålet. Primærdata treffer borettslaget; sekundærdata gir bakgrunn og sammenligning.
Typiske feil	Å tro at bare skjemaer er primærdata. Telling og møte er også primærdata, selv om ingen fyller ut noe.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som saksbehandler eller prosjektleder må du kunne si hvor tallene dine kommer fra. Et tilbud bygd på feil kilde treffer feil.

c) Hva ble svarprosenten på skjemaet i postkassene? Antall svar delt på antall skjemaer, ganger 100.

Fasit: 70 % (toleranse ±0,1). 42 / 60 × 100 = 70,0 %. Det er høyt for et skriftlig skjema; i et borettslag der alle har en egen interesse i svaret, svarer mange.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Skjemaer lagt ut: 60. **2.** Svar: 42. **3.** Svarprosent: 42 / 60 × 100 = 70,0 %. **4.** 60 − 42 = 18 husstander svarte ikke.
Formel og begrep	Svarprosent = antall svar / antall spurt × 100. Skriftlige skjemaer gir ofte lav svarprosent (Markedsføring 4.3.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	70 % er høyt for et skriftlig skjema. Beboerne har en egen interesse i svaret, fordi det gjelder deres egen parkeringsplass og deres felleskostnader.
Typiske feil	Å dele på 48 parkeringsplasser i stedet for 60 leiligheter (gir 87,5 %). Skjemaet gikk til leilighetene.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Høy svarprosent gjør tallene sterkere når styret skal legge saken fram for generalforsamlingen. Det er Fjells interesse også.

d) Styrelederen vil hoppe over undersøkelsen og regner 32,5 % av 48 plasser = 16 ladepunkter. Hva er svakheten i det?

A Elbilforeningens tall er feil

B Tallet er sekundærdata for hele landet og sier lite om akkurat dette borettslaget; det bør brukes sammen med primærdata

C Ingen svakhet: offentlige tall er alltid bedre enn egne

Sekundærdata er billige, men som regel mindre presise for det konkrete spørsmålet (4.2). Landsgjennomsnittet tar ikke med at 25 av de 42 husstandene som svarte, har eller planlegger elbil (59,5 %). De fleste undersøkelser bruker begge kildene. 32,5 % × 48 = 15,6, altså 16.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Se hvor tallet 32,5 % kommer fra: Elbilforeningen, alle personbiler i Norge. Sekundærdata. **2.** Se hva beboerne selv svarte: 14 har elbil og 11 planlegger, 25 av 42 = 59,5 %. **3.** Sekundærdata er billige, men mindre presise for akkurat dette borettslaget.

	4. Riktig bruk: begge kildene, med primærdataene som grunnlag for antallet.
Formel og begrep	Sekundærdata er langt billigere, men gir som regel dårligere kvalitet og mindre presise svar; de fleste undersøkelser bruker begge kilder (Markedsføring 4.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Styrelederens 16 ladepunkter (32,5 % × 48 = 15,6) ligger godt under det beboerne selv sier. Et landsgjennomsnitt kan ikke si noe sikkert om ett borettslag i Oslo øst.
Typiske feil	Å velge A og tro at tallet er feil. Tallet er riktig for Norge; det er bare brukt på feil spørsmål.
Hvorfor dette er med i oppgaven	En installatør som bare regner med landstall, kan levere et anlegg som er for lite fra første dag. Mona må kunne forklare styret hvorfor undersøkelsen er verdt bryet.

e) 25 av de 42 husstandene som svarte, har elbil eller planlegger det innen to år. Hva bør styret bygge beslutningen på, og hva vet de ikke ennå? To–tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

25 av 42 som svarte (59,5 %) har eller planlegger elbil: langt mer enn landsgjennomsnittet på 32,5 %. Primærdataene treffer spørsmålet; sekundærdataene gir bakgrunnen.

18 husstander svarte ikke. Minst 25 av 60 trenger ladepunkt; resten vet styret ikke. De som ikke har elbil, svarer trolig sjeldnere.

Et anlegg som kan utvides, passer usikkerheten: start med det antallet svarene tilsier, og planlegg for flere.

Mona kan supplere med en telling av elbiler på plassen (observasjon) eller et kort møte med styret og noen beboere (fokusgruppe).

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Regn: 25 av 42 som svarte, har eller planlegger elbil, 59,5 %. **2.** Minstetallet: minst 25 av 60 husstander trenger ladepunkt. **3.** Ukjent: de 18 som ikke svarte. De uten elbil svarer trolig sjeldnere. **4.** Konklusjon: bygg for minst 25, og velg et anlegg som kan utvides. **5.** Supplér med observasjon (telling på plassen) eller en fokusgruppe.
Formel og begrep	Primær- og sekundærdata (Markedsføring 4.2), svarprosent (4.3.1) og gyldighet: om svarene er representative for populasjonen (4.7.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Undersøkelsen reduserer usikkerheten, men fjerner den ikke (4.9). Et anlegg som kan utvides, er svaret på den usikkerheten som er igjen.
Typiske feil	Å si at 59,5 % av hele borettslaget har eller planlegger elbil, som om alle 60 hadde svart. Eller å glemme å si hva styret ikke vet.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Mona må gi styret et råd som tåler at noen ikke svarte. Det er samme vurdering en prosjektleder gjør når forutsetningene er usikre.

Hint, hvis du står fast Primær eller sekundær?: Spør for hver kilde: ble dataene samlet inn til akkurat dette spørsmålet, eller fantes de fra før? Telling og møte er primærdata, selv om ingen fyller ut et skjema (4.2–4.3). Snarveien: Landstallet gjelder alle personbiler i Norge. Sammenlikn med hva beboerne selv svarte: 14 + 11 av 42.

I appen Markedsføring kap. 4 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA04_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.1 (problemformulering), 4.2 (primær- og sekundærdata) og 4.3 (innsamlingsmetoder). Elbilandelen: Elbilforeningen, årsberetning 2025. Fjell Elektro AS og borettslaget Haugtun er konstruerte; svartallene er konstruerte.

Del 2: Utvalg, analyse og prognoser

Klasseoppgave B1: Nordlys: behovet for ladepunkter i borettslagene, og hva svarene betyr

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan vurdere hvilke produkter, markeder og distribusjonskanaler bedriften bør satse på (ferdigheter, markedsføring). Har digital kompetanse til å søke, tolke og bruke kunnskap og informasjon (generell kompetanse).

Kort oppsummert Populasjonen er alle bedriften vil vite noe om; utvalget er den delen som deltar (4.5). I et klyngeutvalg deles populasjonen i grupper som ligner hverandre, og én eller flere grupper trekkes ut (4.6). Svarene tabuleres: en frekvensfordeling viser hvordan svarene fordeler seg, og en krysstabell viser hvordan to variabler virker sammen (4.7.2). Gyldighet er i hvilken grad svarene er representative for populasjonen (4.7.3).

Det er 22 borettslag i nedslagsfeltet til Nordlys. Kari vil vite hvor mange husstander som vil ha ladepunkt de neste to årene, før hun bestemmer om avdelingen skal satse på borettslag. Hun nummererte de 22 borettslagene, trakk fire, og la et skjema i alle de 320 leilighetene i de fire. Svarene står i tabellen, fordelt på om husstanden har elbil i dag. Gå fram slik: bestem utvalgsmetoden, regn svarprosenten og andelen som vil ha ladepunkt, og vurder hva Kari kan si om alle de 22.

Post	Antall	Vil ha ladepunkt
Borettslag i nedslagsfeltet	22	
Borettslag trukket (alle spurt)	4	
Leiligheter som fikk skjema	320	
Svar: har elbil i dag	46	38
Svar: har ikke elbil i dag	146	20
Svar i alt	192	58
Svarprosent	?	

a) Kari trakk fire av de 22 borettslagene tilfeldig og spurte alle husstandene i dem. Hvilken utvalgsmetode er det?

A Enkelt, tilfeldig utvalg

B Klyngeutvalg

C Kvoteutvalg

Populasjonen er delt i grupper (borettslagene), og noen grupper er trukket ut: klyngeutvalg, et sannsynlighetsutvalg (4.6). Metoden forutsetter at borettslagene ligner hverandre og hver for seg er representative.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Hva ble trukket? Borettslag, ikke husstander. **2.** Hvem ble spurt? Alle husstandene i de fire som ble trukket. **3.** Å dele populasjonen i grupper og trekke hele grupper er klyngeutvalg. **4.** Klyngeutvalg er et sannsynlighetsutvalg.
Formel og begrep	Klyngeutvalg: populasjonen settes sammen i grupper (klynger) som ligner hverandre og hver for seg er representative; én eller flere klynger velges ut (Markedsføring 4.6).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Metoden er praktisk: det er enklere å dele ut skjemaer i fire borettslag enn i 22. Prisen er at resultatet hviler på at de fire ligner de andre 18.
Typiske feil	Å svare enkelt, tilfeldig utvalg fordi trekningen var tilfeldig. Det tilfeldige var valget av

	borettslag, ikke av husstander.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Kari må velge en metode hun har tid og råd til. Som leder skal du vite hva metoden forutsetter, ikke bare hva den koster.

b) Hva ble svarprosenten? Antall svar delt på antall leiligheter som fikk skjema, ganger 100, med én desimal.

Fasit: 60 % (toleranse ±0,1). 192 / 320 × 100 = 60,0 %. 128 husstander svarte ikke.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Skjemaer: 320 leiligheter i de fire borettslagene. **2.** Svar: 192. **3.** Svarprosent: 192 / 320 × 100 = 60,0 %. **4.** 320 − 192 = 128 svarte ikke, 40,0 %.
Formel og begrep	Svarprosent = antall svar / antall spurt × 100. Gyldigheten bestemmes først og fremst av utvalgets størrelse og sammensetning (Markedsføring 4.7.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	60 % er godt for et skriftlig skjema, men 128 husstander er stille. Hvem de er, avgjør hvor langt svarene kan generaliseres.
Typiske feil	Å bruke 58 (de som vil ha ladepunkt) i telleren, eller å regne med antall borettslag.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Svarprosenten skal stå i rapporten (4.8). En leder som får tallet, vet hvor sikker resten av rapporten er.

c) Hvor stor andel av dem som svarte, vil ha ladepunkt de neste to årene? Del på antall svar, ikke antall spurt, og svar med én desimal.

Fasit: 30,2 % (toleranse ±0,1). 58 / 192 × 100 = 30,2 %. Deler du på de 320 som fikk skjema, får du 18,1 %: det er minstetallet, ikke andelen.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** De som vil ha ladepunkt: 38 + 20 = 58. **2.** Del på dem som svarte: 58 / 192 × 100 = 30,2 %. **3.** Kontroll: deler du på 320, får du 18,1 %. Det er minstetallet, ikke andelen. **4.** Frekvensfordelingen er dermed 58 ja og 134 nei av 192 svar.
Formel og begrep	Andel = antall i kategorien / antall svar × 100. Frekvensfordelingen viser hvordan svarene fordeler seg på svaralternativene (Markedsføring 4.7.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Andelen skal si noe om dem som svarte. Bruker du 320 i nevneren, regner du alle som ikke svarte, som «nei», og det vet du ikke.
Typiske feil	Å dele på 320. Det er den vanligste feilen, og den gir 18,1 %.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Når Kari skal regne andelen om til et antall kunder, må hun vite hva den gjelder for. Det avgjør hvor mye avdelingen planlegger for.

d) Ida skriver i rapporten: «30,2 % av alle husstandene i de 22 borettslagene vil ha ladepunkt.» Hvilken vurdering er riktig?

A Ja, 192 svar er nok til å si det sikkert

B Nei, ikke uten videre: tallet gjelder dem som svarte, og gyldigheten avhenger av om svarerne og de fire borettslagene er representative

C Nei, fordi klyngeutvalg ikke er et sannsynlighetsutvalg

Gyldigheten bestemmes først og fremst av utvalgets størrelse og sammensetning (4.7.3). 128 svarte ikke, og de med elbil har trolig større grunn til å svare. Klyngeutvalg er et sannsynlighetsutvalg (4.6), så C er feil.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Tallet 30,2 % gjelder de 192 som svarte i fire borettslag.

	2. 128 svarte ikke, og de med elbil har trolig større grunn til å svare. **3.** Fire av 22 borettslag er få klynger; de må ligne de andre. **4.** Altså nei, ikke uten videre: gyldigheten må vurderes. Klyngeutvalg er et sannsynlighetsutvalg, så C er feil.
Formel og begrep	Gyldighet: i hvilken grad svarene er representative for populasjonen, bestemt først og fremst av utvalgets størrelse og sammensetning (Markedsføring 4.7.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Et sannsynlighetsutvalg er et godt utgangspunkt, men frafallet kan gjøre det skjevt. Ida skriver om populasjonen; tallet hun har, gjelder utvalget.
Typiske feil	Å velge C fordi klyngeutvalg høres mindre vitenskapelig ut, eller A fordi 192 svar føles mye.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som leder leser du rapporter fra andre. Du må kunne se når en setning sier mer enn tallene bærer.

e) Bruk krysstabellen: hvor stor andel av dem med elbil og dem uten vil ha ladepunkt? Hva betyr det for Nordlys, og hva bør Kari gjøre før hun bestemmer seg? To–tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

38 av 46 med elbil (82,6 %) vil ha ladepunkt, mot 20 av 146 uten (13,7 %). Behovet følger elbilen: krysstabellen viser det, frekvensfordelingen alene gjør ikke.

Etterspørselen vil vokse etter hvert som flere husstander får elbil. Det er en tidsserie Kari kan følge (4.9.2).

Gyldigheten: 40 % svarte ikke, og fire borettslag er få klynger. Kari bør sjekke at de fire ligner de andre 18 (størrelse, alder, parkering).

Rapporten skal si når undersøkelsen ble gjort, hvilken metode som ble brukt og svarprosenten, og begrunne metodevalget (4.8).

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Krysstabellen: 38 av 46 med elbil vil ha ladepunkt, 82,6 %. **2.** 20 av 146 uten elbil vil ha ladepunkt, 13,7 %. **3.** Behovet følger elbilen: når flere får elbil, vokser etterspørselen. **4.** Før beslutningen: sjekk at de fire borettslagene ligner de andre 18, og skriv metode og svarprosent i rapporten.
Formel og begrep	Krysstabell: viser hvordan to variabler virker sammen (Markedsføring 4.7.2). Gyldighet (4.7.3), tidsserieanalyse (4.9.2) og krav til rapporten (4.8).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Frekvensfordelingen sier at 30,2 % vil ha ladepunkt i dag. Krysstabellen forklarer hvorfor, og gir Kari et grunnlag for å si noe om framtiden: behovet følger elbilandelen.
Typiske feil	Å bruke bare totaltallet 30,2 % og overse krysstabellen, eller å regne andelene av 192 i stedet for av hver gruppe.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Kari skal avgjøre om avdelingen skal satse på borettslag. Krysstabellen forteller henne at markedet vokser med elbilene, og det er et argument for å satse.

Hint, hvis du står fast Utvalgsmetoden: Trakk Kari husstander, eller trakk hun grupper av husstander og spurte alle i gruppa? Det siste har et eget navn (4.6). Andelene: Svarprosent: 192 av 320. Andel som vil ha ladepunkt: 58 av 192, ikke av 320. I e) regner du 38 av 46 og 20 av 146.

I appen Markedsføring kap. 4 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA04_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.5 (populasjon og utvalg), 4.6 (utvalgsmetoder) og 4.7 (frekvensfordeling, krysstabell, gyldighet). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; undersøkelsene og svartallene er konstruerte.

Klasseoppgave B2: Fjell Elektro: hvor mange kunder må Mona spørre, og hvem?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjøre rede for kjøpsprosessen i ulike markeder og vurdere kundens kjøpsatferd (ferdigheter, markedsføring). Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og levere arbeidsoppgaver og prosjekter innen frister, alene og med andre (generell kompetanse).

Kort oppsummert Utvalget er den delen av populasjonen som deltar, og det bør ikke være større enn nødvendig (4.5). I et enkelt, tilfeldig utvalg får alle et nummer, og numrene trekkes tilfeldig. I et bekvemmelighetsutvalg velges de som er lettest tilgjengelige, og representativiteten blir lett mangelfull (4.6). Antall som må spørres = antall svar du trenger delt på svarprosenten (som desimaltall). Pålitelighet handler om hvordan undersøkelsen gjennomføres (4.7.3).

Fjell Elektro har 280 kunder i kunderegisteret etter første driftsår. Mona vil vite hva kundene synes etter et servicebesøk, og hun vil ha 50 svar. Hun regner med at 75 % svarer på telefon og 15 % på et SMS-skjema. En telefonsamtale tar om lag 10 minutter, og hver time Mona bruker, er en time hun ikke fakturerer (890 kr). Gå fram slik: regn hvor mange hun må ringe og hvor mange hun må sende SMS til, velg trekkemåte, og vurder hvordan hun skal gjennomføre samtalene.

Forutsetning	Tall
Populasjonen	280 kunder i kunderegisteret
Svar Mona vil ha	50
Ventet svarprosent, telefon	75 %
Ventet svarprosent, SMS-skjema	15 %
Tid per telefonsamtale	Om lag 10 minutter
Monas timepris	890 kr uten merverdiavgift (tapt fakturering per time)
Montørens forslag	Ring alle 280, så blir svaret sikrest
Monas første idé	Ringe de kundene hun husker best

a) Hvor mange kunder må Mona ringe for å få 50 svar, når hun venter 75 % svar? Antall svar hun trenger delt på svarprosenten. Rund opp til helt tall.

Fasit: 67 kunder. 50 / 0,75 = 66,7, rundet opp til 67 kunder.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Mona trenger 50 svar og venter at 75 % svarer på telefon. **2.** Antall som må ringes: 50 / 0,75 = 66,7. **3.** Rund opp: 67 kunder. Kontroll: 67 × 0,75 = 50,25 svar. **4.** Runder du ned til 66, får du i snitt 49,5 svar, altså for få.
Formel og begrep	Antall som må spørres = antall svar du trenger / svarprosent som desimaltall. Formelen står ikke i boka; den følger av svarprosenten. Telefonintervju gir høy svarprosent (Markedsføring 4.3.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Svarprosenten avgjør hvor mange Mona må bruke tid på. Med telefon holder det med 67 av 280 kunder, under en firedel av registeret.
Typiske feil	Å gange i stedet for å dele (50 × 0,75 = 37,5), eller å runde ned.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Mona er både eier og montør, og hver time på telefonen er en time hun ikke fakturerer. Hun må vite omfanget før hun setter i gang.

b) Hvor mange kunder måtte fått SMS-skjemaet for å gi 50 svar, med 15 % svar? Rund opp til helt tall.

Fasit: 334 kunder. 50 / 0,15 = 333,3, rundet opp til 334 kunder. Fjell har bare 280. Med SMS er undersøkelsen umulig, ikke bare dyr: det er metoden som er problemet.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Svarprosent på SMS: 15 %. **2.** Antall: 50 / 0,15 = 333,3, rundet opp til 334. **3.** Fjell har bare 280 kunder. **4.** Selv om alle 280 fikk SMS, ville hun i snitt fått 280 × 0,15 = 42 svar.
Formel og begrep	Antall som må spørres = svar du trenger / svarprosent. Skriftlige skjemaer gir ofte lav svarprosent (Markedsføring 4.3.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Med lav svarprosent er populasjonen for liten til å gi 50 svar. Det er metoden som stopper undersøkelsen, ikke kostnaden.
Typiske feil	Å svare 334 og stoppe der, uten å se at tallet er større enn populasjonen.
Hvorfor dette er med i oppgaven	En leder må kunne avvise en metode med et regnestykke. SMS er billig per henvendelse, men her umulig.

c) Hvordan bør Mona velge ut de 67 kundene hun skal ringe, hvis svaret skal gjelde alle kundene?

A Ringe de kundene hun husker best

B Ringe de 67 første i kunderegisteret (januar og februar)

C Nummerere alle 280 og la regnearket trekke 67 tilfeldig

C er et enkelt, tilfeldig utvalg: alle har like stor sjanse (4.6). A er et bekvemmelighetsutvalg; de hun husker, er trolig de mest fornøyde eller de mest misfornøyde. B gir bare vinterkunder, og vinterjobbene kan være annerledes enn resten av året.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Målet er at svaret skal gjelde alle 280 kunder. **2.** A: de hun husker best, er de lettest tilgjengelige: bekvemmelighetsutvalg. **3.** B: de 67 første er bare vinterkunder; utvalget er skjevt i tid. **4.** C: alle får et nummer, og 67 trekkes tilfeldig. Alle har like stor sjanse: enkelt, tilfeldig utvalg.
Formel og begrep	Enkelt, tilfeldig utvalg: hvert element tildeles et nummer, og et antall numre trekkes tilfeldig. Bekvemmelighetsutvalg: de lettest tilgjengelige velges, og representativiteten blir lett mangelfull (Markedsføring 4.6).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Bare et tilfeldig utvalg gir alle kundene like stor sjanse til å bli spurt. Da kan svaret sies å gjelde hele kundemassen.
Typiske feil	Å tro at B er tilfeldig fordi Mona ikke valgte personene selv. Rekkefølgen i registeret er ikke tilfeldig.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Et regneark kan trekke tilfeldige tall på sekunder. Mona trenger ikke et analysebyrå, bare en metode som tåler spørsmålet: hvem spurte du?

d) Montøren mener Mona bør ringe alle 280, fordi flere svar alltid er bedre. Hva sier boka?

A Han har rett: ring alltid alle

B Utvalget bør ikke være større enn nødvendig; et godt trukket utvalg gir svaret billigere

C Flere svar gir lavere gyldighet

Boka sier at utvalget ikke bør være større enn nødvendig (4.5), og at verdien av dataene skal veies mot kostnaden (4.2). 67 samtaler à 10 minutter er 11,2 timer (om lag 9 900 kr i tapt fakturering); 280 samtaler er 46,7 timer (om lag 41 500 kr).

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Boka: utvalget bør ikke være større enn nødvendig (4.5). **2.** 67 samtaler à 10 minutter: 67 × 10 / 60 = 11,2 timer, om lag 9 938 kr i tapt fakturering. **3.** 280 samtaler: 280 × 10 / 60 = 46,7 timer, om lag 41 533 kr. **4.** Det tilfeldige utvalget gir svaret for under en firedel av kostnaden.
Formel og begrep	Utvalget bør ikke være større enn nødvendig (Markedsføring 4.5). Gode markedsdata har verdi, og bedriften betaler en pris som tilsvarer verdien, men ikke mer (4.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Et godt trukket utvalg gir et brukbart svar på spørsmålet. De 213 ekstra samtalene koster mye tid og gir lite nytt.
Typiske feil	Å velge C. Flere svar gir ikke lavere gyldighet; problemet er kostnaden, ikke kvaliteten.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Som daglig leder i en liten bedrift må Mona veie verdien av informasjon mot tiden hun mister ute på jobb.

e) Mona tenker å ringe kundene selv. Hva kan svekke påliteligheten i undersøkelsen, og hvordan kan hun unngå det? To–tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Kundene kjenner Mona, som både er eier og var med på jobben. De er ikke anonyme og svarer lett det de tror hun vil høre (4.3.1).

Pålitelighet avhenger av gjennomføringen: still de samme spørsmålene, i samme rekkefølge, uten ledende formuleringer, og registrer svarene i ett skjema (4.4, 4.7.3).

La noen andre ringe, for eksempel regnskapsføreren eller en student, eller la kunden svare anonymt på noen av spørsmålene.

Skriv svarprosenten og hvordan utvalget ble trukket i rapporten, slik at den som leser, kan vurdere tallet (4.8).

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Se hvem som ringer: Mona, som er eier og var med på jobben. **2.** Kunden er ikke anonym og svarer lett det han tror hun vil høre (4.3.1). **3.** Påliteligheten avhenger av gjennomføringen: samme spørsmål, samme rekkefølge, ingen ledende formuleringer. **4.** Tiltak: la en annen ringe, eller la kunden svare anonymt på noen av spørsmålene. **5.** Skriv i rapporten hvordan utvalget ble trukket og hva svarprosenten ble (4.8).
Formel og begrep	Fravær av anonymitet (Markedsføring 4.3.1), måleinstrument (4.4), pålitelighet som resultat av gjennomføringen (4.7.3) og krav til rapporten (4.8).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Et godt utvalg hjelper lite hvis spørsmålene stilles slik at svarene blir pene. Feilkildene finnes på hvert trinn, også i selve samtalen.
Typiske feil	Å blande pålitelighet og gyldighet: utvalget handler om gyldighet, gjennomføringen om pålitelighet. Eller å foreslå at Mona dropper undersøkelsen.
Hvorfor dette er med i oppgaven	I A1 ville montøren spørre selv; her er det eieren. Problemet er det samme, og en leder må se det også når det gjelder henne selv.

Hint, hvis du står fast Fra svar til spurte: Antall som må spørres = svar du trenger / svarprosent som desimaltall: 50 / 0,75 og 50 / 0,15. Rund alltid opp. Trekking: Får alle 280 like stor sjanse? Det gjør de bare hvis alle får et nummer og numrene trekkes tilfeldig (4.6).

I appen Markedsføring kap. 4 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: MA04_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, avsnitt 4.3.1 (intervjuformene), 4.5 (utvalget bør ikke være større enn nødvendig), 4.6 (utvalgsmetoder) og 4.7.3 (gyldighet og pålitelighet). Fjell Elektro AS og borettslaget Haugtun er konstruerte; svartallene er konstruerte.

Kilder

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 4 «Markedsundersøkelser»: innledningen (definisjon, to formål og åtte trinn), 4.1 problemformulering, 4.2 primær- og sekundærdata, 4.3 intervju, observasjon, eksperiment, fokusgruppe og elektroniske atferdsdata, 4.4 måleinstrument, 4.5 populasjon og utvalg (figur 4.1), 4.6 utvalgsmetoder, 4.7 analyse (frekvensfordeling, krysstabell, gyldighet og pålitelighet), 4.8 rapport og 4.9 prognoser. Regnereglene for svarprosent, andel og antall som må spørres er vanlig prosentregning; læreboka nevner svarprosent (4.3.1), men gir ingen formel. Elbilandelen: Elbilforeningen, årsberetning 2025 (32,5 % av personbilene ved utgangen av 2025), hentet 09.10.2026. Nordlys' tall for 214 kunder og Karis e-post og telefonrunde er de samme som i appen og sammendraget til kapittel 4. Alle undersøkelsene i klasseoppgavene er konstruerte. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.